

CATEDRA DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

CIRCUITOS LÓGICOS

INTRODUCCION

Un **Sistema** es un conjunto de elementos que guardan una relación entre sí, a su vez un elemento del sistema puede ser otro sistema (**subsistema**).

Los Sistemas se clasifican de la siguiente manera:

SISTEMAS

NATURALES

..

ARTIFICIALES

..

ELÉCTRICOS

..

ELECTRÓNICOS

ANALÓGICOS

DIGITALES

COMBINACIONALES

SECUENCIALES

INTRODUCCION

Un **sistema digital** es aquel cuyos elementos sólo pueden adoptar valores discretos.

Luego de estudios se llegó a la conclusión que la **base 2**, para la elección de un sistema de numeración, era la más adecuada desde el punto de vista de la confiabilidad y el costo.

Por esta razón los **Sistemas Digitales** trabajan con **elementos binarios** (sólo pueden adoptar dos valores).

Para poder realizar el estudio de los Sistemas Digitales se necesita estudiar un **álgebra binaria**.

El **Álgebra de George Boole**, que data de 1854, es sin dudas la más apropiada para nuestro fin.

Claude Shannon en 1938 adaptó esta álgebra para la aplicación en sistemas digitales.

Seguidamente se estudia el **álgebra de Boole**, las **funciones booleanas**, las **compuertas lógicas**, los **Sistemas Combinacionales** y, finalmente, los **Sistemas Secuenciales**.

Álgebra de Boole

Constituye una formalización apropiada para representar información digital y permite expresar en forma algebraica las operaciones lógicas que realizan los circuitos digitales y determinar su respuesta.

Nos permite:

- ✓ Realizar el análisis y síntesis de circuitos digitales combinacionales.
- ✓ La minimización del número de cables y compuertas de los circuitos.
- ✓ Simplificar las Tablas de Decisión.
- ✓ Etc.

El Álgebra de Boole consiste en un Conjunto de **Axiomas** (Postulados) y Teoremas.

- Los Axiomas son premisas que se aceptan como base del sistema y no se deducen de otras.
- Los Teoremas son una proposición que afirma una verdad demostrable.

El álgebra es un conjunto de elementos binarios relacionados entre sí mediante las operaciones lógicas **producto** “.” y **suma** “+”, que cumplen con los siguientes postulados (las letras a, b, c, etc., indican variables binarias):

1) Existe el elemento identidad

$$a + 0 = a$$

$$a . 1 = a$$

2) Las dos operaciones cumplen con la propiedad conmutativa

$$a + b = b + a$$

$$a . b = b . a$$

3) Propiedad distributiva

$$a) \quad a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$$

$$b) \quad a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$$

$$c) \quad (a \cdot b) + c = (a + c) \cdot (b + c)$$

$$d) \quad a + \bar{a} \cdot b = a + b \Rightarrow \text{Viene de (b): } a + \bar{a} \cdot b = \underbrace{(a + \bar{a})}_{=1} \cdot (a + b) = a + b$$

4) Complementación o **inversión lógica**

$$a + \bar{a} = 1$$

$$a \cdot \bar{a} = 0$$

5) Cancelación

$$(a \cdot b) + a = a \Rightarrow a \cdot (1 + b) = a \cdot 1 = a$$

$$(a + b) \cdot a = a \Rightarrow a \cdot a + a \cdot b = a + a \cdot b = a \cdot (b + 1) = a \cdot 1 = a$$

Algunos teoremas importantes son:

Principio de Dualidad:

Toda igualdad lógica sigue siendo válida si se intercambian los operadores (“+” y “.”) y los elementos de identidad (**0** y **1**). La simetría de los postulados demuestra este teorema.

$$a + \bar{a} = 1 \quad \Rightarrow \quad a \cdot \bar{a} = 0$$

$$a + 1 = 1 \quad \Rightarrow \quad a \cdot 0 = 0$$

El álgebra es un conjunto cerrado; es decir, los resultados de aplicar las operaciones lógicas a las variables, pertenecen al álgebra.

En el álgebra se cumple que

$$a + 1 = 1$$

$$a \cdot 0 = 0$$

Ley de Idempotencia

$$a + a = a$$

$$a \cdot a = a$$

Ley de involución

$$\overline{\overline{a}} = a$$

Las operaciones lógicas son asociativas

$$a + (b + c) = (a + b) + c$$

$$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$$

Leyes de De Morgan

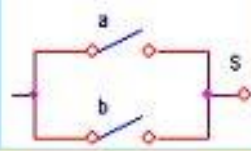
$$\overline{(a + b + c + d + \dots + n)} = \overline{a} \cdot \overline{b} \cdot \overline{c} \cdot \overline{d} \cdot \dots \cdot \overline{n}$$

$$\overline{(a \cdot b \cdot c \cdot d \cdot \dots \cdot n)} = \overline{a} + \overline{b} + \overline{c} + \overline{d} + \dots + \overline{n}$$

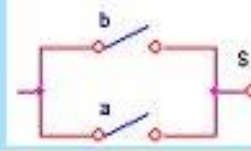
El Álgebra de Boole en Lenguaje de Contactos – Circuitos

POSTULADOS

a. Propiedad conmutativa



$$a + b$$



$$b + a$$

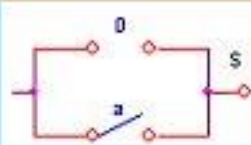


$$a . b$$

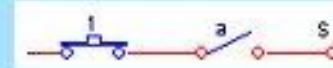


$$b . a$$

b. Identidad

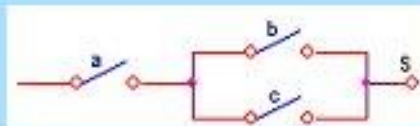


$$0 + a = a$$

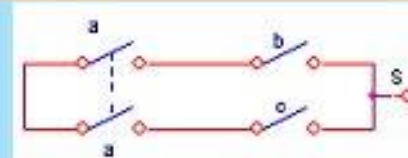


$$1 . a = a$$

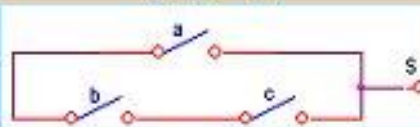
c. Propiedad distributiva



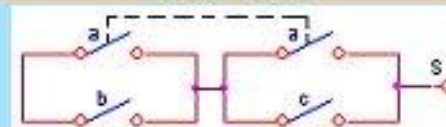
$$a . (b + c)$$



$$a . b + a . c$$

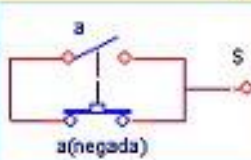


$$a + (b . c)$$

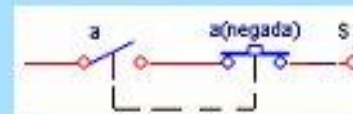


$$(a + b) . (a + c)$$

d. Complementario o inversión



$$a + \bar{a} = 1$$



$$a . \bar{a} = 0$$

El Álgebra de Boole en Lenguaje de Contactos – Circuitos

TEOREMAS

Teorema 2

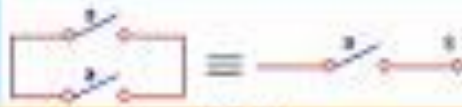


$$a + 1 = 1$$



$$a \cdot 0 = 0$$

Teorema 3



$$a + a = a$$

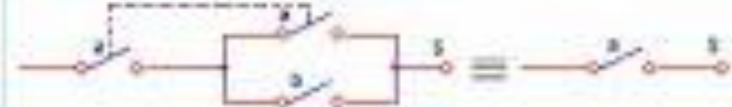


$$a \cdot a = a$$

Teorema 4 Ley de Absorción



$$a + a \cdot b = a$$



$$a \cdot (a + b) = a$$

Jerarquía de Operadores

Al evaluar una expresión booleana, deben realizarse las operaciones de acuerdo a su nivel jerárquico.

Si existen paréntesis, de adentro hacia afuera.

Si no existen paréntesis:

1° NOT (NEGACIÓN)

2° AND (PRODUCTO)

3° OR (SUMA)

Compuertas Lógicas

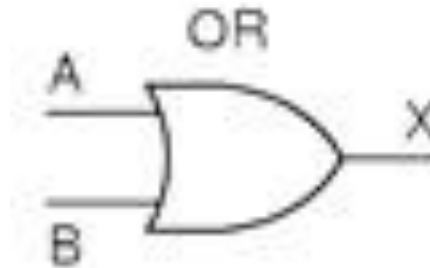
Podemos conmutar el nivel de tensión de un cable si se conmuta el estado de una llave.

Mediante un dispositivo electrónico denominado “COMPUERTA LÓGICA” se puede conmutar el nivel de tensión de un cable conectado a su salida.

COMPUERTA: Porque se relaciona con el hecho de que este dispositivo puede usarse para permitir o no que el nivel alto o bajo de un cable que llega a una de sus entradas se repita en su salida.

LÓGICA: En esencia realiza electrónicamente una operación lógica. Para cada combinación de valores lógicos existentes en las entradas, resultará un valor lógico en su salida.

Compuerta “OR”

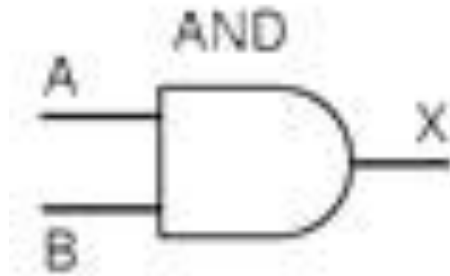


$$X = A + B$$

Tabla de Verdad:

A	B	$X = A + B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Compuerta “AND”

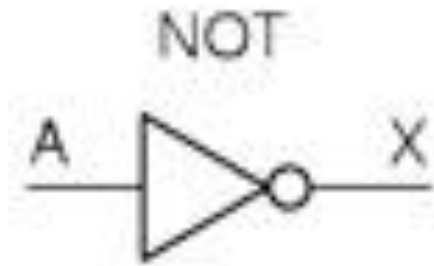


$$X = A \cdot B$$

Tabla de Verdad:

A	B	$X = A \cdot B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Compuerta “INVERSOR”



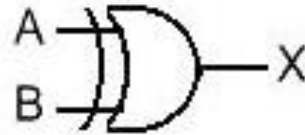
$$X = \bar{A}$$

Tabla de Verdad:

A	$X = \bar{A}$
0	1
1	0

Compuerta “XOR (OR EXCLUSIVO)”

X-OR

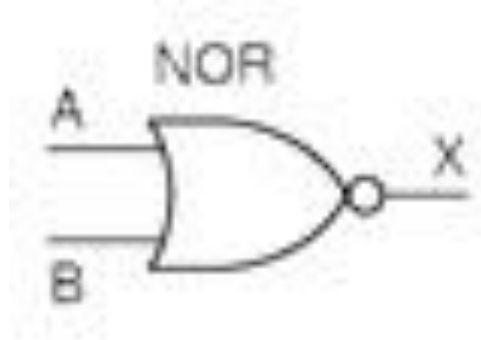


$$X = A \oplus B = \bar{A}.B + A.\bar{B}$$

Tabla de Verdad:

A	B	$X = A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Compuerta “NOR”

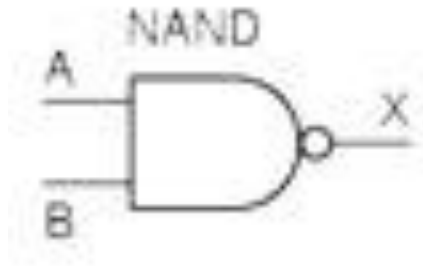


$$X = \overline{A + B}$$

Tabla de Verdad:

A	B	$X = \overline{A + B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Compuerta “NAND”



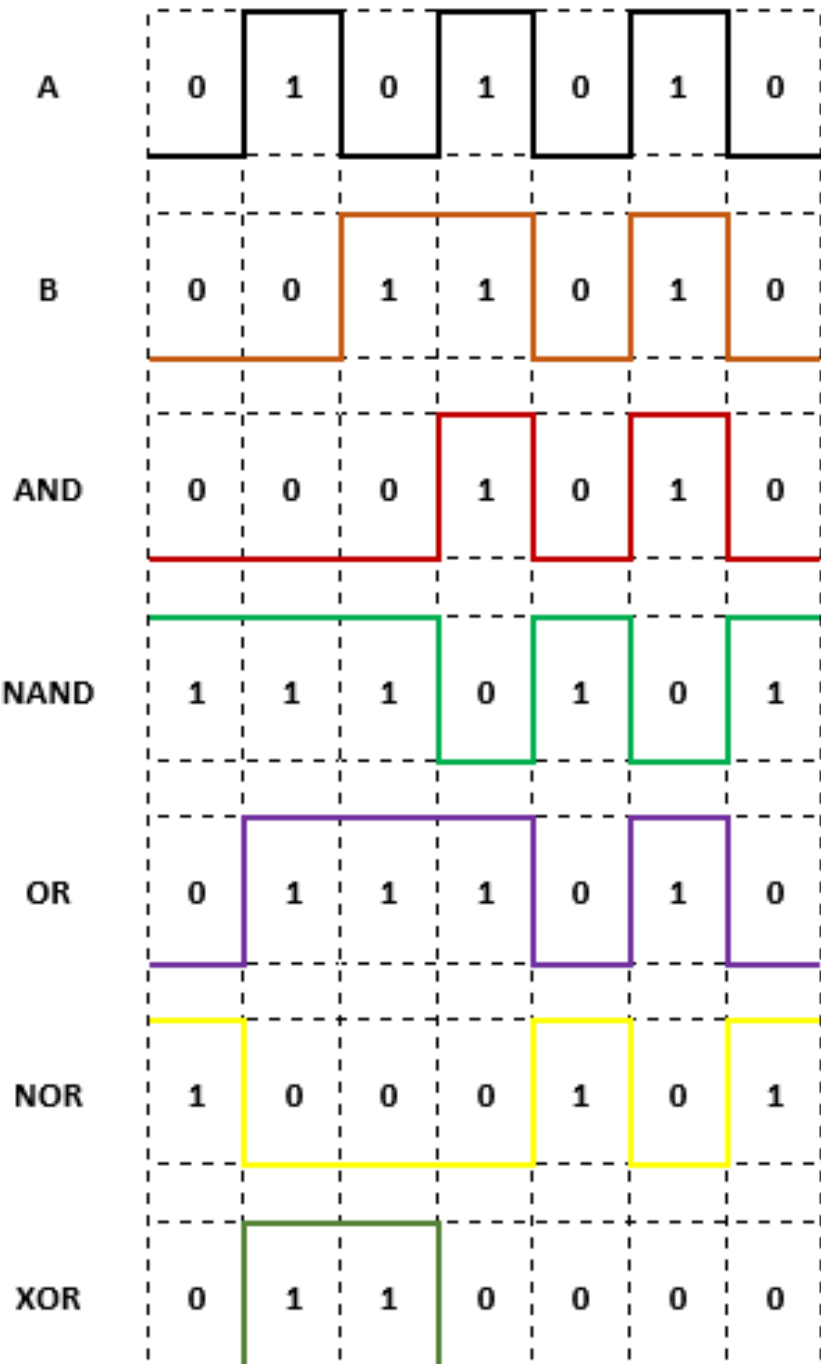
$$X = \overline{A \cdot B}$$

Tabla de Verdad:

A	B	$X = \overline{A \cdot B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

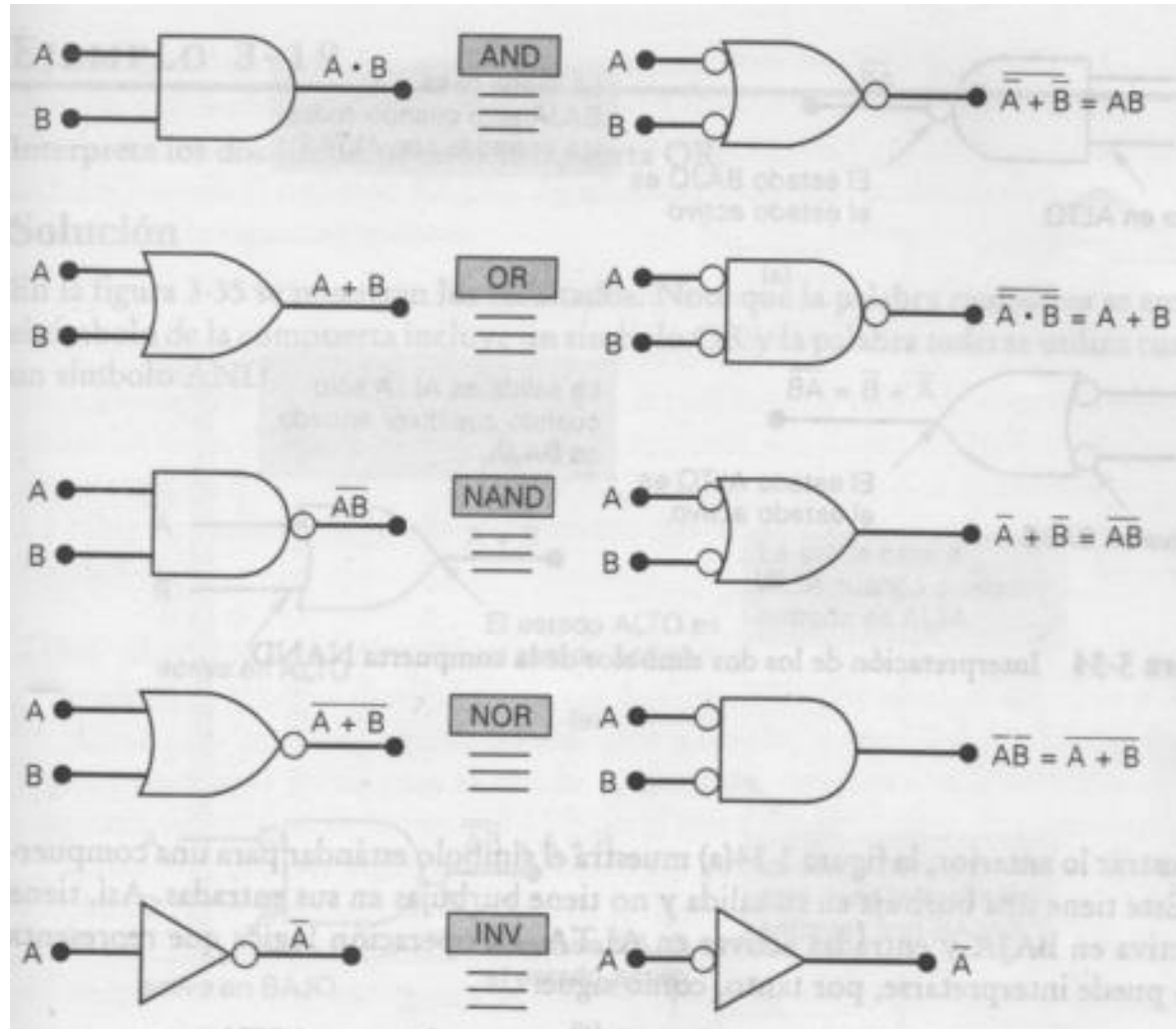
Diagramas Temporales

Los Diagramas Temporales representan el comportamiento de un circuito digital a través de tiempo.



Equivalencia entre Funciones Lógicas

Dos expresiones booleanas o funciones son EQUIVALENTES entre sí si poseen igual tabla de verdad.



Formas Canónicas

Término canónico de una función lógica:

Es todo producto o suma en los cuales aparecen todas las variables en su forma directa o inversa.

Las funciones lógicas son expresables en Forma Canónica, ya sea como “**SUMA DE MINTÉRMINOS**” o como “**PRODUCTO DE MAXTÉRMINOS**”.

MINTÉRMINOS

Dado un número de “n” variables, un **MINTÉRMINO** es un **Producto Lógico**, cuyos factores son “TODAS” las variables, negadas o no.

Ejemplo:

$$\overline{A}.\overline{B}.C = 001 \text{ (3 variables)}$$

$$\overline{A}.\overline{B}.\overline{C}.D = 0001 \text{ (4 variables)}$$

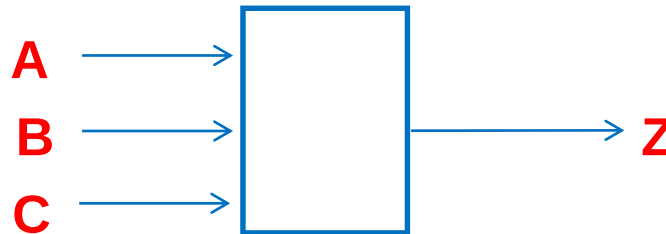
Para cada **MINTÉRMINO**, existe una sola combinación para la cual el producto resulta = 1 y en forma recíproca, dada una combinación de valores de las variables, existe un solo **MINTÉRMINO** que resulta igual a 1 para dicha combinación.

MINTÉRMINOS

a	b	<i>Minitérminos</i>
0	0	$\bar{a} \cdot \bar{b}$
0	1	$\bar{a} \cdot b$
1	0	$a \cdot \bar{b}$
1	1	$a \cdot b$

Expresión de una Función como Suma de Mintérminos

Supongamos que se necesita un circuito con **3 entradas (A, B y C)** y una salida **“Z”**, tal que esta valga **‘1’** si en las entradas se aplica la combinación **“011”**, o la **“101”**, o la **“111”**.



La tabla resultante de dicho circuito sería la siguiente:

A	B	C	Z
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

$$Z = \overline{A}.B.C + A.\overline{B}.C + A.B.C$$

Para 011: $\overline{A}.B.C$, la suma seria $Z = 1 + 0 + 0 = 1$

Para 101: $A.\overline{B}.C$, la suma seria $Z = 0 + 1 + 0 = 1$

Para 111: $A.B.C$, la suma seria $Z = 0 + 0 + 1 = 1$

En General: Dada una Tabla de Verdad de una función, si se suman los MINTÉRMINOS correspondientes a las combinaciones de variables donde la función vale 1, dicha Suma de MINTÉRMINOS responde a la Tabla de Verdad.

MAXTÉRMINOS

Es una expresión lógica de “n” variables, que consiste únicamente en la Disyunción Lógica y el operador complemento o negación. Son una expresión dual de los Mintérminos. En lugar de AND utilizamos OR.

Ejemplo:

$$A + \overline{B} + C$$
$$\overline{A} + B + C$$

Dualización: El complemento de un **Mintérmino** es su respectivo **Maxtérmino**.

Ej.: $\overline{(\overline{A} \cdot B)} = A + \overline{B}$

“n”	Maxtérmino	Mintérmino	A B C
0	$M_0 = A+B+C$	$m_0 = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$	0 0 0
1	$M_1 = A+B+\overline{C}$	$m_1 = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C$	0 0 1

MAX TÉRMINOS

a	b	$Max\,términos$
0	0	$a + b$
0	1	$a + \overline{b}$
1	0	$\overline{a} + b$
1	1	$\overline{a} + \overline{b}$

Minimización de Funciones : Forma Gráfica.

Mapas de Karnaugh

- Los mapas de Karnaugh son formas modificadas de Tablas de Verdad que permiten minimizar funciones.
- Los mapas de Karnaugh permiten el diseño rápido de circuitos combinacionales de mínimo costo, es decir, con el mínimo número de compuertas.

DIAGRAMA DE KARNAUGH

Es una matriz de “**n x m**” con variables adecuadamente dispuestas que permite obtener funciones mínimas a partir del agrupamiento de celdas adyacentes.

Los grupos resultantes pueden ser de **1, 2, 4, 8 ó 16** celdas, cuanto mayor sea el agrupamiento, más variables serán eliminadas.

Agrupando **1** celda no se elimina ninguna variable => valor grupo = **4 variables**

Agrupando **2** celdas adyacentes **se elimina 1 variable**

Agrupando **4** celdas adyacentes **se eliminan 2 variables**

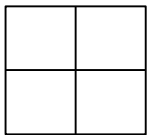
Agrupando **8** celdas adyacentes **se eliminan 3 variables**

Agrupando **16** celdas adyacentes **el resultado es “1”**

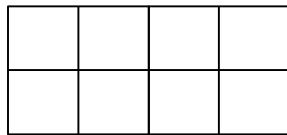
Construcción de Mapas de Karnaugh

Para construir mapas de Karnaugh se siguen los siguientes pasos:

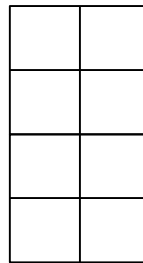
- 1) Para una función de n variables, el mapa de Karnaugh tiene 2^n celdas



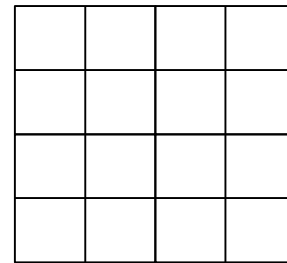
$n=2$



$n=3$



$n=3$



$n=4$

Construcción de Mapas de Karnaugh

Se asigna un 1 a una variable sin complementar y un cero a una variable complementada.

De esta forma, cada celda queda determinada por una combinación de unos y ceros

		B	
		0	1
A	0	$\overline{A} \cdot \overline{B}$	$\overline{A} \cdot B$
	1	$A \cdot \overline{B}$	$A \cdot B$

		B	
		0	1
A	0	00	01
	1	10	11

Construcción de Mapas de Karnaugh

En el marco del mapa se escribe el **código de gray**, para que las **filas** y las **columnas** del mapa sean **adyacente o vecinas** (cambian entre ellas una sola variable de estado lógico).

De esta forma las celdas son vecinas, dentro del mapa y *agrupándolas en lazos que contengan la mayor cantidad de términos en potencia de dos y realizando el OR de todos los lazos* se obtiene la función mínima en Suma de Producto si en cada celdas se encuentra un uno y si realizamos lazos de ceros y hago *el AND de todos los lazos de ceros obtenemos la función lógica mínima en Producto de Suma*.

Construcción de Mapas de Karnaugh

A cada combinación de unos y ceros de una celda se le asigna el equivalente decimal de la representación binaria y se coloca en el extremo derecho superior.

	A	B	C	
0	0	0	0	
1	0	0	1	
3	0	1	1	
2	0	1	0	
6	1	1	0	
7	1	1	1	
5	1	0	1	
4	1	0	0	

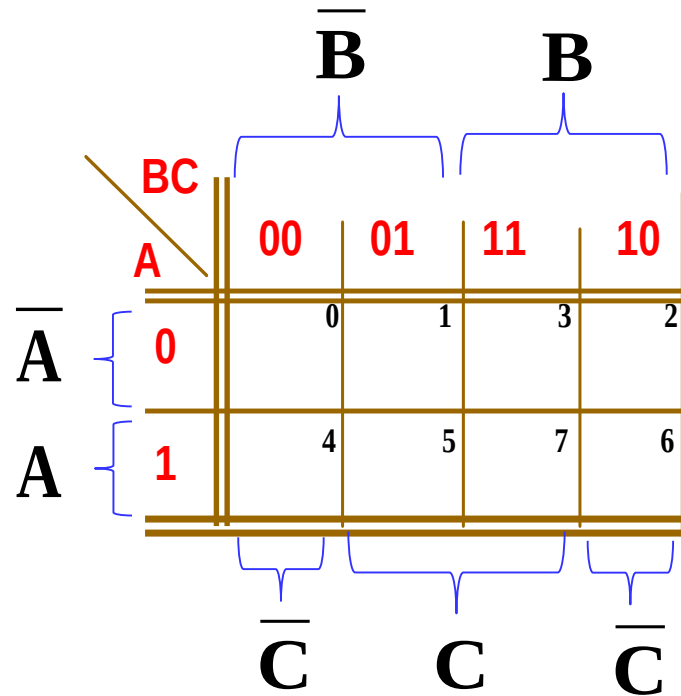


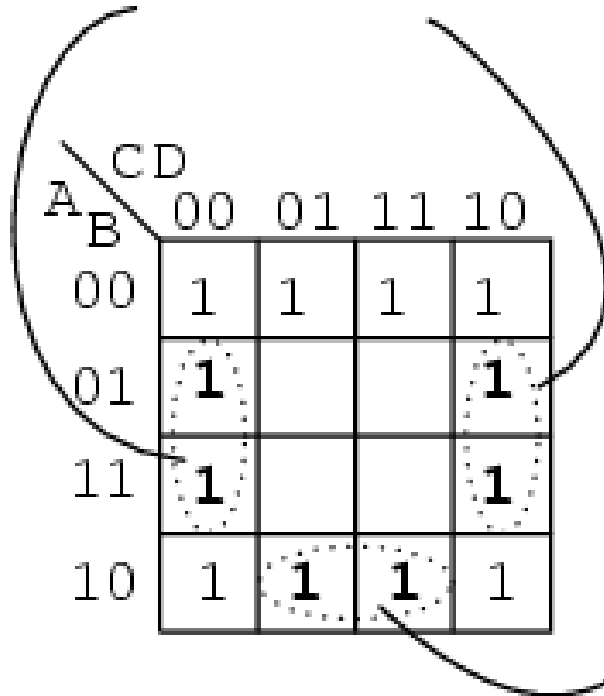
DIAGRAMA DE KARNAUGH - EJEMPLO

AB \ CD				
	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

AB \ CD				
	00	01	11	10
00	$\overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D}$	$\overline{A}\overline{B}\overline{C}D$	$\overline{A}\overline{B}CD$	$\overline{A}\overline{B}C\overline{D}$
01	$\overline{A}B\overline{C}\overline{D}$	$\overline{A}B\overline{C}D$	$\overline{A}BCD$	$\overline{A}BC\overline{D}$
11	$AB\overline{C}\overline{D}$	$AB\overline{C}D$	$ABCD$	$ABC\overline{D}$
10	$A\overline{B}\overline{C}\overline{D}$	$A\overline{B}\overline{C}D$	$A\overline{B}CD$	$A\overline{B}C\overline{D}$

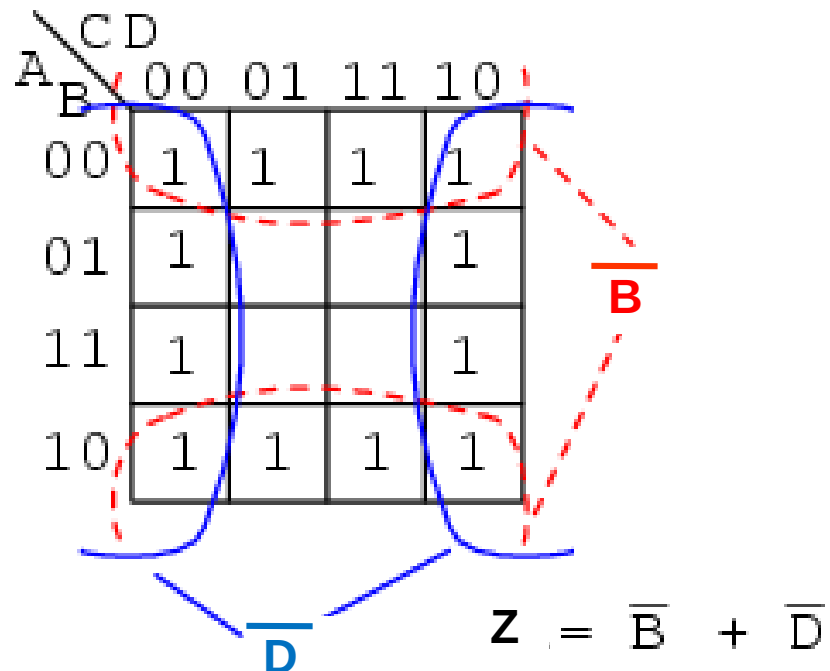
DIAGRAMA DE KARNAUGH - EJEMPLOS

$$Z := \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}CD + \overline{B}\overline{C}\overline{D} + B\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}D + A\overline{B}C\overline{D}$$



A Karnaugh map for the function Z. The map is a 4x4 grid with rows labeled A/B (00, 01, 11, 10) and columns labeled C/D (00, 01, 11, 10). The cells contain 1s in the following positions: (00,00), (00,01), (00,11), (00,10), (01,00), (01,01), (01,11), (01,10), (11,00), (11,01), (11,11), (11,10), (10,00), (10,01), (10,11), (10,10). The cells (01,00), (01,01), (01,11), (01,10) are grouped by a dashed red line labeled B. The cells (00,00), (00,01), (00,11), (00,10) are grouped by a dashed red line labeled D. The cells (01,00), (01,01), (01,11), (01,10) are also grouped by a dashed red line labeled D. The cells (00,00), (00,01), (00,11), (00,10) are also grouped by a dashed red line labeled B. The cells (01,00), (01,01), (01,11), (01,10) are also grouped by a dashed red line labeled D. The cells (00,00), (00,01), (00,11), (00,10) are also grouped by a dashed red line labeled B. The cells (01,00), (01,01), (01,11), (01,10) are also grouped by a dashed red line labeled D.

A \ B \ C/D	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1			1
11	1			1
10	1	1	1	1



A Karnaugh map for the function Z. The map is a 4x4 grid with rows labeled A/B (00, 01, 11, 10) and columns labeled C/D (00, 01, 11, 10). The cells contain 1s in the following positions: (00,00), (00,01), (00,11), (00,10), (01,00), (01,01), (01,11), (01,10), (11,00), (11,01), (11,11), (11,10), (10,00), (10,01), (10,11), (10,10). The cells (01,00), (01,01), (01,11), (01,10) are grouped by a dashed red line labeled B. The cells (00,00), (00,01), (00,11), (00,10) are grouped by a dashed red line labeled D. The cells (01,00), (01,01), (01,11), (01,10) are also grouped by a dashed red line labeled D. The cells (00,00), (00,01), (00,11), (00,10) are also grouped by a dashed red line labeled B. The cells (01,00), (01,01), (01,11), (01,10) are also grouped by a dashed red line labeled D. The cells (00,00), (00,01), (00,11), (00,10) are also grouped by a dashed red line labeled B. The cells (01,00), (01,01), (01,11), (01,10) are also grouped by a dashed red line labeled D.

A \ B \ C/D	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1			1
11	1			1
10	1	1	1	1

$Z = \overline{B} + \overline{D}$

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA

1) Organización y arquitectura de Computadoras. William Stallings. 7ta Edición. PEARSON.

Apéndice B: Lógica digital (B.1 y B.2).

2) Arquitectura de Computadoras. Patricia Quiroga. 1ra Edición. ALFAOMEGA.

Capítulo 5.

3) Introducción a la Organización y Arquitectura de la Computadora. Osio, Morales. 1ra Edición. UNAJ.

Capítulo 2.